UNITÀ 4 · L'INTERATTIVITÀ: BUTTON E TOAST

Un quiz a prova di utente

Margaret Hamilton lo aveva capito nel 1968: gli utenti toccheranno tutto. Rendi QuizTPSI più ricco e poi prova a romperlo in tutti i modi, prima che lo faccia qualcun altro.

Cosa consegni: un file **quiz-cognome.zip** su Novaula, nella scheda Compiti, con la cartella `app/src/main` del progetto e il file **test.txt**. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Che cosa devi fare

1. Porta il quiz a **5 domande**: le tre della lezione più due scritte da te, ognuna con la sua immagine.
2. Aggiungi alla data class un campo `suggerimento` (id di una risorsa stringa) e un pulsante **btnAiuto** che mostra il suggerimento in un Toast lungo.
3. Ogni suggerimento usato costa: alla fine il punteggio mostrato è *punti giusti − 0,5 × aiuti usati*. Scegli tu il tipo della variabile e motivalo in un commento.
4. Disattiva Vero e Falso dopo la risposta e riattivali alla domanda successiva.
5. Salva in `onSaveInstanceState` tutto lo stato (indice, punti, aiuti, risposta già data) e ripristinalo.
6. Scrivi in **test.txt** almeno **6 prove** che hai fatto per rompere l'app, con risultato atteso e ottenuto, come nell'esempio.

Esempio di test.txt

```
N. | Che cosa faccio                        | Atteso                      | Ottenuto
1  | Tocco Vero tre volte sulla domanda 1   | Un solo punto               | OK
2  | Rispondo, uso l'aiuto, ruoto il telefono | Stessa domanda, aiuti = 1 | All'inizio aiuti = 0: corretto
                                                                             salvando "aiuti" nel Bundle
```

Suggerimento per il punto 2

```
data class Domanda(val testo: Int, val immagine: Int, val risposta: Boolean, val suggerimento: Int)

btnAiuto.setOnClickListener {
    aiuti++
    Toast.makeText(this, domande[indice].suggerimento, Toast.LENGTH_LONG).show()
}
```

> *"Il collaudo di un programma può mostrare la presenza di bug, mai la loro assenza."* · **Edsger W. Dijkstra**, *1970*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Cinque domande funzionanti, pulsante Aiuto con Toast	3
Punteggio con penalità corretto e tipo motivato	2
Pulsanti disattivati e stato salvato alla rotazione	3
Almeno 6 test significativi, con i bug trovati e corretti	2

Per creare lo zip: chiudi Android Studio, apri la cartella del progetto, comprimi solo `app/src/main`. Niente cartelle build né APK. Domanda di riflessione per l'interrogazione: un aiuto può far scendere il punteggio sotto zero? È giusto?